

AMAZONTECH - Gerencia de Infraestrutura e Seguranca

RELATORIO TECNICO - Laboratorio 07C

Administracao e Validacao do BitLocker

Equipe: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Curso: Windows e Linux Hardening | Data: 06/08/2026 | Estacao: WIN-ADM-01

1. Identificacao

Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato
Data	06/08/2026
Laboratorio	07C - BitLocker
Sistema Operacional	Microsoft Windows 11 Home Single Language
Versao / Build	10.0.26200 (build 26200)
Hostname	MachadoPC (WIN-ADM-01)

2. Objetivo

Validar recursos relacionados ao BitLocker e ao TPM para proteger dados **em repouso** nos endpoints Windows da AmazonTech: disponibilidade do recurso, presenca do TPM, estado das unidades, cmdlets administrativos e chaves de recuperacao — **sem habilitar** criptografia nesta Ordem de Servico.

3. Ferramentas Utilizadas

Ferramenta	Finalidade
Painel BitLocker / Device Encryption	Disponibilidade UI do recurso
tpm.msc / Get-PnpDevice	Presenca e versao do TPM
manage-bde -status	Estado de protecao das unidades
Get-Command *BitLocker*	Inventario de cmdlets
Get-BitLockerVolume	Status via PowerShell (quando elevado)
manage-bde -protectors -get	Protetores / recuperacao (leitura)
Get-Volume	Inventario de volumes NTFS

4. Evidencias Coletadas



Figura - Evidencia 1 - Ambiente WIN-ADM-01

```
Terminal - Evidencia 2 - Disponibilidade BitLocker

PS> # Atividade 1 - Disponibilidade do BitLocker
Edicao Windows: Microsoft Windows 11 Home Single Language
ProductType: 1 | OSArchitecture: 64 bits

Caminhos / features relacionadas:
BitLocker Control Panel CPL: False
manage-bde.exe: True
BitLocker Wizard: False
fveapi.dll: True

PS> Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName BitLocker* (pode exigir admin)
Get-WindowsOptionalFeature: A operação solicitada requer elevação.

PS> Get-Service -Name BDESVC -ErrorAction SilentlyContinue

Name      Status StartType
-----
BDESVC Stopped      Manual

Device Encryption (Home) - registro DeviceEncryption:
HKLM\...\BitLocker: chave ausente ou sem acesso

Nota Home: BitLocker Drive Encryption completo tipicamente Pro/Enterprise;
Device Encryption pode existir em hardware elegível (Modern Standby/TPM).
```

Figura - Evidencia 2 - Disponibilidade BitLocker

```
Terminal - Evidencia 3 - TPM

PS> # Atividade 2 - Trusted Platform Module (TPM)
tpm.msc presente: True

PS> Get-Tpm
O privilegio de administrador e necessario para executar este comando.

PS> Get-CimInstance -Namespace root/cimv2/Security/MicrosoftTpm -ClassName Win32_Tpm
Win32_Tpm: Acesso negado

PS> # Fontes alternativas (sem elevacao)
PS> Get-ItemProperty HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TPM*

Start      : 3
ImagePath  : \SystemRoot\System32\drivers\tpm.sys
DisplayName : @tpm.inf,NTPM%;TPM

PS> Test-Path dispositivos TPM no Device Manager (classe)

Status Class      FriendlyName
-----
OK      SecurityDevices Trusted Platform Module 2.0

PS> Confirmacao via WMI Win32_ComputerSystem / BIOS

Manufacturer      : American Megatrends International, LLC.
SMBIOSBIOSVersion  : P23CfB.053.241029.HQ
SerialNumber       : 0A239QCTB03065
... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 3 - TPM

```
Terminal - Evidencia 4 - manage-bde -status

PS> # Atividade 3 - Estado das unidades (manage-bde -status)
PS> manage-bde -status
Criptografia de Unidade de Disco BitLocker:
Ferramenta de Configuração versão 10.0.26100
Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

ERRO: uma tentativa de acessar um recurso obrigatório foi negada.

Verifique se você tem direitos administrativos no computador.

PS> Get-Volume | Select DriveLetter, FileSystemLabel, FileSystem, Size, SizeRemaining

DriveLetter FileSystemLabel FileSystem SizeGB HealthStatus
-----
F Novo volume NTFS 195,3 Healthy
C NTFS 237,1 Healthy
D HOME NTFS 251,8 Healthy
```

Figura - Evidencia 4 - manage-bde -status

```
Terminal - Evidencia 5 - Cmdlets BitLocker

PS> # Atividade 4 - Cmdlets administrativos BitLocker
PS> Get-Command *BitLocker*

Name CommandType Source
----
Add-BitLockerKeyProtector Function BitLocker
Backup-BitLockerKeyProtector Function BitLocker
BackupToAAD-BitLockerKeyProtector Function BitLocker
BackupToMSA-BitLockerKeyProtector Function BitLocker
Clear-BitLockerAutoUnlock Function BitLocker
Disable-BitLocker Function BitLocker
Disable-BitLockerAutoUnlock Function BitLocker
Enable-BitLocker Function BitLocker
Enable-BitLockerAutoUnlock Function BitLocker
Get-BitLockerVolume Function BitLocker
Lock-BitLocker Function BitLocker
Remove-BitLockerKeyProtector Function BitLocker
Resume-BitLocker Function BitLocker
Suspend-BitLocker Function BitLocker
Unlock-BitLocker Function BitLocker
BitLockerDeviceEncryption.exe Application C:\WINDOWS\system32\BitLockerDeviceEncryption.exe
BitLockerWizardElev.exe Application C:\WINDOWS\system32\BitLockerWizardElev.exe

PS> Get-BitLockerVolume
Get-BitLockerVolume: Acesso negado
Interpretacao: cmdlet pode exigir modulo BitLocker + edicao Pro/Enterprise + elevacao.

PS> Get-Module -ListAvailable BitLocker

Name Version Path
----
BitLocker 1.0.0.0 C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\BitLocker\BitLocker.psd1
... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 5 - Cmdlets BitLocker

```
Terminal - Evidencia 6 - Chave de recuperacao

PS> # Atividade 5 - Opcoes de recuperacao (exploracao; SEM alterar)
Interface típica (Pro): Painel de Controle > BitLocker > Fazer backup da chave de recuperacao
Opcoes comuns de backup:
- Conta Microsoft
- Conta / pasta de trabalho (AD/Azure AD - corporativo)
- Arquivo USB / impressao (48 digitos)

Finalidade da chave de recuperacao:
Permitir desbloqueio da unidade quando TPM falha, hardware muda,
PIN esquecido, ou boot em ambiente nao confiavel (recovery mode).
Sem a chave, dados criptografados ficam inacessiveis - custodia corporativa obrigatoria.

PS> manage-bde -protectors -get C: (somente leitura; pode falhar sem BitLocker/admin)
Criptografia de Unidade de Disco BitLocker:
Ferramenta de Configuracao versao 10.0.26100
Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

ERRO: uma tentativa de acessar um recurso obrigatório foi negada.

Verifique se você tem direitos administrativos no computador.

PS> # Protectors em outras letras (se existirem)
--- protectors F: ---
Criptografia de Unidade de Disco BitLocker:
Ferramenta de Configuracao versao 10.0.26100
Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

ERRO: uma tentativa de acessar um recurso obrigatório foi negada.

Verifique se você tem direitos administrativos no computador.
--- protectors C: ---
Criptografia de Unidade de Disco BitLocker:
Ferramenta de Configuracao versao 10.0.26100
Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 6 - Chave de recuperacao

```
Terminal - Evidencia 7 - Aptidao AmazonTech

PS> # Aptidao para politica AmazonTech (notebooks externos)
Edicao: Microsoft Windows 11 Home Single Language
Chassis/Model: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. S50XDA
PCSystemType: 2 (2=Mobile/Notebook tipico)
TPM Present= Ready= Enabled= Activated=
manage-bde disponivel: True
BDESVC: Stopped

Critérios AmazonTech (criptografia obrigatoria em notebooks externos):
1) Edicao com BitLocker completo (Pro/Enterprise/Education) OU Device Encryption
2) TPM 2.0 preferencialmente Ready
3) Custodia de recovery key no AD/Entra ID / cofre corporativo
4) Politica: TPM+PIN para alto risco; suspender so em manutencao autorizada
```

Figura - Evidencia 7 - Aptidao AmazonTech

```
Terminal - Evidencia 8 - Consolidacao / parecer

PS> # Consolidacao Lab 07C - parecer
Windows: Microsoft Windows 11 Home Single Language
BitLocker UI completa (CPL/Wizard): AUSENTE nesta edicao Home
manage-bde.exe / fveapi.dll / modulo BitLocker PS: PRESENTES
BDESVC: Stopped (Manual)
BitLockerDeviceEncryption.exe: PRESENTE (Device Encryption path)
TPM consulta Get-Tpm: requer administrador (tpm.msc disponivel)
Unidades C:/D:/F: NTFS Healthy; status criptografia: acesso negado sem elevacao

Parecer preliminar:
EDICAO HOME: BitLocker Drive Encryption completo tipicamente AUSENTE na UI;
cmdlets/ferramentas presentes, mas ativacao corporativa plena exige Pro/Enterprise
ou Device Encryption elegivel + elevacao/custodia de recovery key.
Papel BitLocker: confidencialidade em repouso (perda/roubo do disco/notebook).
Nenhuma criptografia foi ativada nesta OS (somente auditoria) - conforme restricao.
Equipamento: APTO PARA AUDITORIA; PARCIALMENTE APTO para politica obrigatoria
AmazonTech ate upgrade de edicao / Device Encryption homologado.
```

Figura - Evidencia 8 - Consolidacao / parecer

5. Resultados Obtidos

5.1 Disponibilidade (Atividade 1)

Edicao **Windows 11 Home Single Language**: BitLockerCpl.dll e BitLockerWizard ausentes; manage-bde.exe, fveapi.dll, modulo PowerShell BitLocker e BitLockerDeviceEncryption.exe presentes. Servico BDESVC = Stopped/Manual. Conclusao: ferramentas de plataforma existem, mas a UI/experiencia completa de BitLocker Drive Encryption tipicamente exige Pro/Enterprise; Device Encryption pode ser caminho em hardware elegivel.

5.2 TPM (Atividade 2)

tpm.msc presente. Get-Tpm/Win32_Tpm exigiram elevacao. Via PnP: **Trusted Platform Module 2.0** com Status OK; servico tpm.sys instalado. TPM e critico para selar chaves ao estado de boot (PCRs) e permitir desbloqueio automatico seguro do BitLocker.

5.3 Unidades e PowerShell (Ativ. 3-4)

Volumes C:/D:/F: NTFS Healthy. manage-bde -status e Get-BitLockerVolume retornaram acesso negado sem administrador — limitacao registrada conforme a OS. Get-Command *BitLocker* listou 15 funcoes (Enable/Disable/Get/Suspend/Unlock/Backup*KeyProtector etc.) + executaveis DeviceEncryption/WizardElev.

5.4 Recuperacao (Atividade 5)

Chave de recuperacao (48 digitos / backup AD/Entra/USB/conta Microsoft) permite desbloquear a unidade quando TPM falha, hardware muda ou PIN e esquecido. Custodia corporativa e obrigatoria antes da ativacao em notebooks externos. Nenhuma chave foi gerada ou alterada nesta atividade.

6. Questoes de Encerramento

Q1 - Papel do BitLocker: terceira camada da protecao de endpoints — confidencialidade dos dados em repouso, mesmo em perda/roubo do notebook/disco.

Q2 - Suporte ao BitLocker? Parcial. Home nao expoe UI completa; ferramentas (manage-bde, modulo PS, Device Encryption) estao presentes; politica obrigatoria plena recomenda Pro/Enterprise.

Q3 - TPM? Sim — TPM 2.0 (PnP OK). Importancia: root of trust para chaves e integridade de boot.

Q4 - Limitacoes: edicao Home; manage-bde/Get-Tpm/Get-BitLockerVolume exigem elevacao; status de criptografia nao lido sem admin; BitLocker nao habilitado (restricao da OS).

Q5 - Por que criptografia obrigatoria em notebooks? Colaboradores externos aumentam risco de perda fisica; sem criptografia, o disco pode ser montado em outro host e os dados lidos. BitLocker mitiga esse risco residual apos Defender e Firewall.

7. Dificuldades Encontradas

Windows 11 Home limita a gestao corporativa do BitLocker. Consultas privilegiadas (Get-Tpm, manage-bde -status, protectors) falharam sem elevacao. A aptidao para a politica AmazonTech e portanto **parcial** ate upgrade de edicao ou Device Encryption homologado com custodia de recovery key.

8. Conclusao Tecnica / Parecer

Empresa	AmazonTech
---------	------------

Estacao	WIN-ADM-01 / MachadoPC
Escopo	Validacao BitLocker/TPM (sem habilitar criptografia)
Data	06/08/2026
Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

A auditoria confirma **TPM 2.0** e componentes de plataforma BitLocker/Device Encryption, mas a edicao **Home** e a falta de elevacao impedem homologar criptografia completa neste endpoint como notebook corporativo externo. Complementa Labs 07A (Defender) e 07B (Firewall) na defesa em profundidade — protecao em execucao, em transito e em repouso.

Parecer: [X] **AUDITORIA CONCLUIDA — APTO COM RESSALVAS** (upgrade Pro/Enterprise ou Device Encryption + elevacao/custodia de chave antes da politica obrigatoria).

Responsavel: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Data: 06/08/2026

Checklist Final

Item	OK?
Disponibilidade do BitLocker verificada	SIM
TPM verificado (TPM 2.0)	SIM
Estado das unidades analisado (com limitacao)	SIM
Cmdlets BitLocker inventariados	SIM
Chave de recuperacao compreendida	SIM
Questoes de encerramento respondidas	SIM
BitLocker NAO habilitado nesta OS	SIM

Docs: lab07c/evidencias/docs/Nota_Chave_Recuperacao_BitLocker.txt